



# ПОЛЕТЫ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ОВД

*Летно-методический отдел ООО “Северный ветер”.*



# ВВЕДЕНИЕ

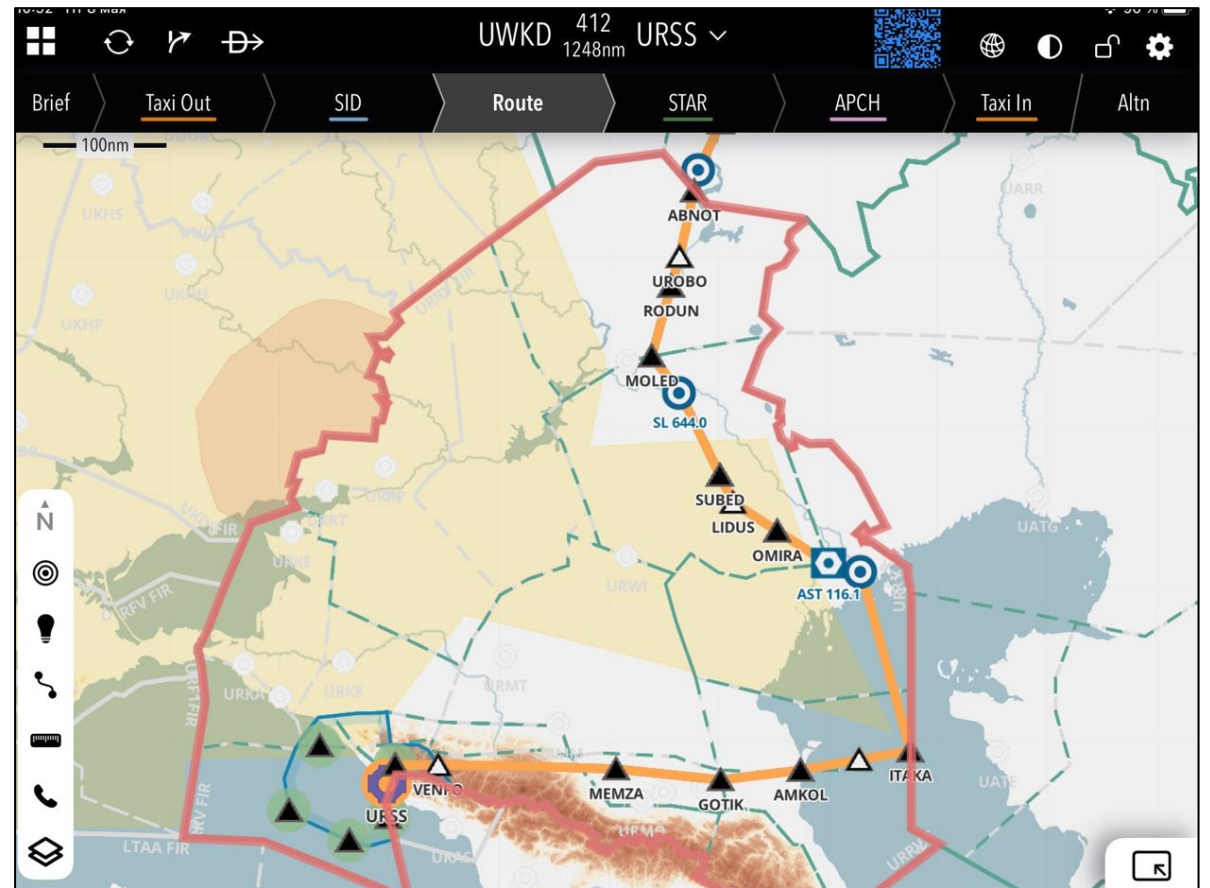
В связи с рисками, связанными с неисправностью наземного оборудования для первичной или вторичной радиолокации предлагаем ознакомиться с особенностями выполнения полетов при отсутствии возможности получения органом ОВД информации о местоположении ВС.



# ВОЗМОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Зоны с возможными ограничениями могут быть очень значительными.

Как пример, ограничения могут возникать во всем районе ОВД.





# ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

## Первичная радиолокация

Принцип работы: первичный радиолокатор излучает высокочастотные сигналы, которые отражаются от целей в зоне действия. Принятые эхо-сигналы обрабатываются для получения информации о цели — дальности, угловых координатах и других параметрах.

## Вторичная радиолокация

Принцип работы: для функционирования вторичных радиолокаторов необходимо оснащение ВС активным ответчиком — транспондером.

РЛС облучает пространство запросными импульсами, а транспондер на ВС после приёма сигнала раскодирует его и генерирует ответный сигнал с дополнительной информацией (номер борта, высота, государственная принадлежность и т. д.)



# РАДИОСВЯЗЬ ПРИ ВТОРИЧНОМ КОНТРОЛЕ

В случае, если вторичный контроль установлен, при ведении радиосвязи используется типовая фразеология:

***РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОНТАКТ***  
***RADAR CONTACT***

или

***ОПОЗНАНЫ***  
***IDENTIFIED***

В противном случае:

***НЕ ОПОЗНАНЫ***  
***NOT IDENTIFIED***



# РАДИОСВЯЗЬ ПРИ ПОТЕРЕ ВТОРИЧНОГО КОНТРОЛЯ

В случае, если вторичный контроль **утерян** (**прекращен**), при ведении радиосвязи используется следующая фразеология:

**РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (или  
ОПОЗНАВАНИЕ) ПРЕКРАЩЕНО**  
**RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED**

ИЛИ

**ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ПОТЕРЯН**  
**IDENTIFICATION LOST**

“

*Воздушное судно, которое обслуживается на основе системы наблюдения ОВД, должно немедленно информироваться, если такое обслуживание прервано или прекращено.*

*ФАП-293 Организация воздушного движения*

”



# ДОКЛАДЫ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ

“

*В тех случаях, когда имеется информация о ходе выполнения полета, полученная от используемой системы наблюдения обслуживания воздушного движения (далее - система наблюдения ОВД), экипажам воздушных судов допускается не осуществлять передачу донесений о местоположении, в каждом установленном ПОД или через установленные промежутки времени путем назначения органом ОВД экипажу воздушного судна передачи следующего местоположения в конкретном ПОД. В этом случае экипажи воздушных судов должны докладывать органу ОВД о пролете очередных ПОД только по указанию (запросу) диспетчера. При необходимости возобновления экипажем воздушного судна передачи информации о местоположении орган ОВД должен назначить ему очередной контрольный ПОД для доклада.*

*ФАП-414 Порядок осуществления радиосвязи*

”

## Вывод

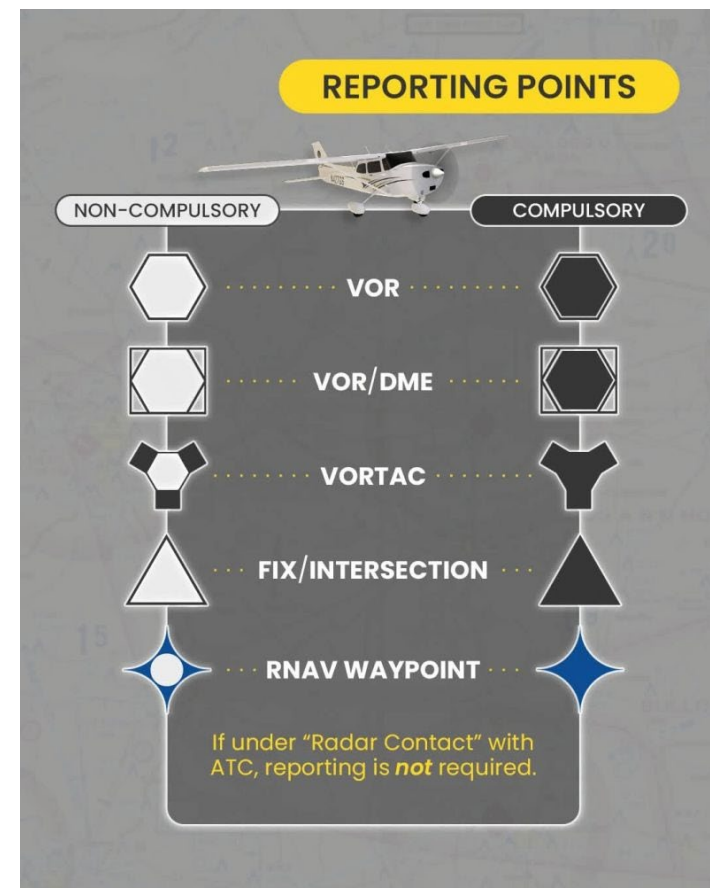
При неисправности системы наблюдения экипаж ВС осуществляет доклады **ВСЕХ** пунктов **обязательного донесения на маршруте**.



# ДОНЕСЕНИЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ

Донесения о местоположении должны включать:

- 1 опознавательный индекс воздушного судна;
- 2 местоположение воздушного судна; время передачи донесения;
- 3 эшелон полета или высоту, включая эшелон прохождения и разрешенный эшелон, если заданный эшелон не выдерживается;
- 4 следующий ПОД и расчетное время пролета, связанного с ним пункта.





# ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ

Пример доклада при отсутствии вторичного контроля:

*Crew: Постов-Контроль, Nordland123, пролёт GUBOR в 12:45, эшелон 330, расчётное время пролёта ERSAR в 12:53.*

Если по условиям полета ранее переданное расчетное время пролета следующего ПОД будет отличаться на две минуты и более, экипаж воздушного судна должен сообщить диспетчеру органа ОВД новое уточненное расчетное время пролета.

*Crew: Постов-Контроль, Nordland123, пролёт GUBOR в 12:45, эшелон 330, уточненное время пролёта ERSAR в 12:50.*



# КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ ДАВЛЕНИЯ

“

*Если отображаемая информация о высоте полета выходит за пределы установленного допустимого значения или в ходе проверки выявляется несоответствие, превышающее установленные допустимые значения, экипаж воздушного судна ставится об этом в известность и ему дается указание проверить установку величины давления и подтвердить высоту полета воздушного судна.*

*ФАП-293 Организация воздушного движения*

”

## ВНИМАНИЕ!

При отсутствии вторичного контроля диспетчер теряет возможность отслеживания правильности установки шкал высотомеров.



# КОНФЛИКТНЫЕ ВС

“

Вмешательство диспетчера необходимо только в том случае, если расхождение между данными о высоте полета на индикаторе диспетчера и данными, используемыми в целях управления, превышает указанные выше значения (+-200 футов в RVSM, +-300 футов в non-RVSM).

ФАП-293 Организация воздушного движения

”

## ВНИМАНИЕ!

При отсутствии вторичного контроля диспетчер теряет возможность отслеживания точности выдерживания высот и эшелонов.

Используйте индикацию TCAS для раннего обнаружения потенциальных рисков!



# ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

“

*В случае полного отказа системы наблюдения ОВД при сохранении связи "воздух - земля" диспетчер устанавливает местоположение всех уже опознанных воздушных судов, предпринимает необходимые действия по обеспечению процедурного эшелонирования между воздушными судами и, если необходимо, ограничивает число воздушных судов, которым разрешено войти в данный район.*

ФАП-293 Организация воздушного движения

”





# ПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

“

Минимальные временные интервалы продольного эшелонирования при полетах воздушных судов по правилам полетов по приборам **без использования системы наблюдения** обслуживания воздушного движения устанавливаются:

- а) между воздушными судами, следующими на одном эшелоне (высоте) в попутном направлении:  
при районном диспетчерском обслуживании и (или) диспетчерском обслуживании подхода - 10 мин.;  
при аэродромном диспетчерском обслуживании при выполнении маневра захода на посадку - 3 мин.;
- б) при пересечении попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном, - 10 мин. в момент пересечения;
- в) при пересечении встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном, - 20 мин. в момент пересечения;
- г) между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от  $45^\circ$  до  $135^\circ$  и от  $225^\circ$  до  $315^\circ$ ) на одном эшелоне (высоте), - 15 мин. в момент пересечения.

ФАП-138 Использование воздушного пространства

”

# УЧЕТ ТОПЛИВА

Увеличение продольных интервалов может привести:

- к невозможности занятия рассчитанного для полета эшелона,
- выполнения зон ожидания,
- векторения для создания необходимого интервала.

Все это может привести к дополнительному расходу топлива.

Учитывайте это при принятии решения о количестве заправляемого топлива!



# ОБХОД ОПАСНЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ

Не допускайте отклонения от маршрута без уведомления диспетчера ОВД!

Необходимость обхода опасных метеоявлений согласовывайте как можно раньше для своевременного обеспечения требуемых интервалов.



# ПОТЕРЯ РАДИОСВЯЗИ

Потеря радиосвязи при неработоспособной системе наблюдения значительно усложняет ситуацию!



Повторите действия при потере радиосвязи:

“

*При потере радиосвязи КВС при полетах над территорией РФ обязан:*

- установить код ответчика 7600;*
- принять меры к восстановлению связи с органом ОВД непосредственно или через другие ВС;*
- передавать по сигналу срочности информацию о принятом решении, местонахождении, высоте полёта, не ожидая подтверждения о её приёме диспетчером;*
- по каналам связи и на частоте ДПРМ прослушивать указания и информацию диспетчера.*

*РПП часть «А» 12.10*

”

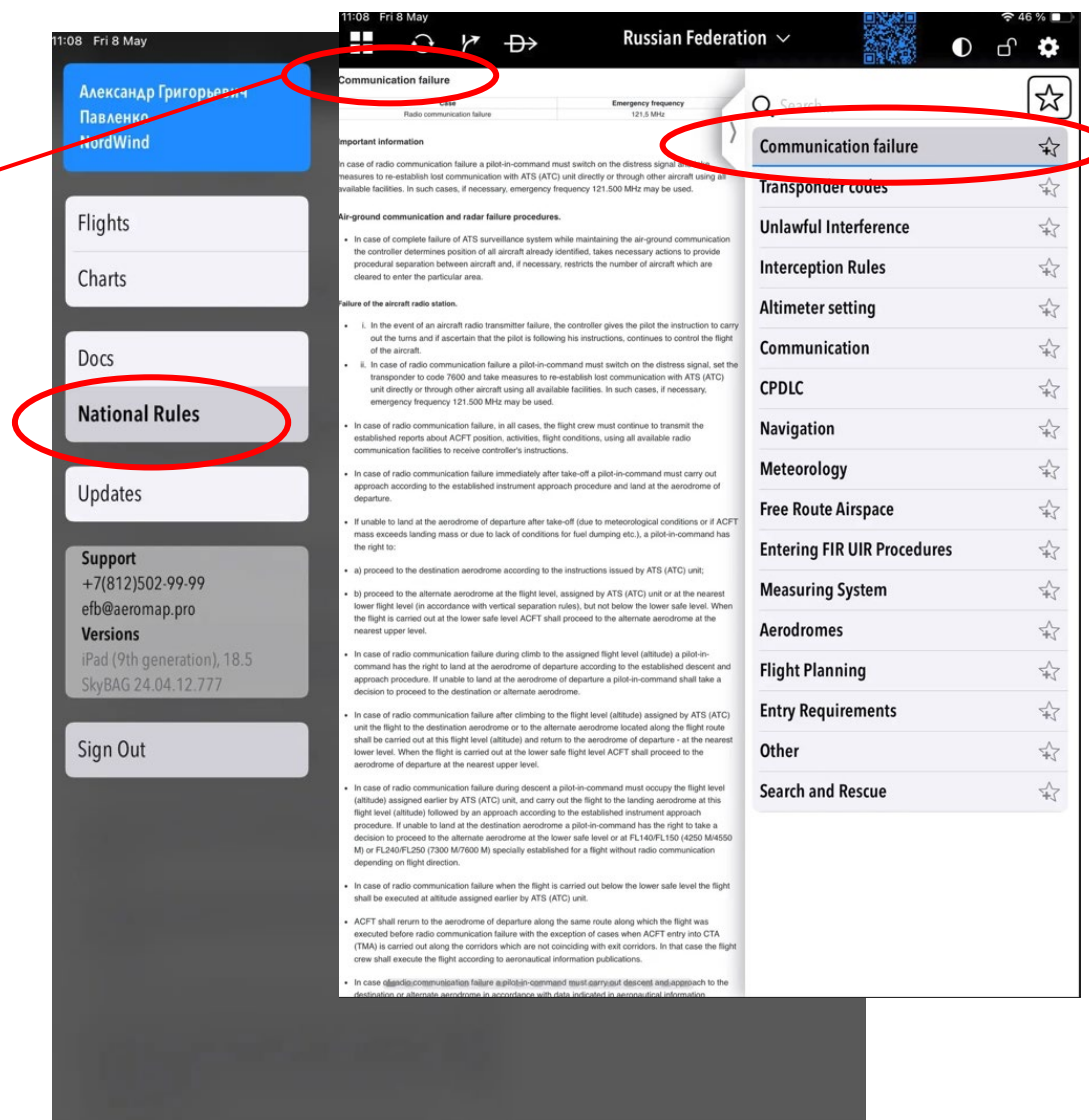


# ПОТЕРЯ РАДИОСВЯЗИ GENERAL

## Communication failure

В программе SkyBag во вкладках «**NATIONAL RULES / RUSSIA / COMMUNICATION FAILURE**» опубликованы общие национальные процедуры по потере радиосвязи на всех этапах полета.

Примечание: Правила, изложенные в РПП Часть А раздел 12.10.11, могут отличаться от национальных правил государств и правил ICAO.



# ПОТЕРЯ РАДИОСВЯЗИ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА

## Communication failure

В программе SkyBag во вкладках «**GEN/FLIGHT PROCEDURES 1 / 2**» опубликованы процедуры по потере радиосвязи на всех этапах полета в районе аэродрома.

The screenshot displays the SkyBag application interface. The top navigation bar includes tabs for Ground, SID, STAR, APCH, **GEN**, and RULES. The **GEN** tab is currently selected. Below the navigation bar, the main content area shows the title "URSS SOCHI, RUSSIAN FEDERATION" and the section "FLIGHT PROCEDURES". Under "FLIGHT PROCEDURES", the "Communication failure" section is highlighted. This section contains the following text:

In the event of radio communication failure, flight crew must:

- switch on distress signal ("MAYDAY") and set SSR transponder to code 7600;
- take measures to re-establish radio communication using emergency FREQ 121.500 MHz, reserve FREQ 129.000 MHz, HF-channel 5592 kHz, radio communication with other ACFT and ATS units;
- maintain a listening watch on NDB AD frequency (365 kHz) for information and ATS unit instructions;
- use mobile communication, if required (Flight Control Officer of Aerodrome Control Centre: +7 (918) 605-16-11, +7 (862) 241-98-20;
- execute approach as prescribed by the established radio communication failure procedures;
- proceed to an alternate aerodrome in case of adverse weather conditions at Sochi AD.

**Radio communication failure after take-off and/or during climb to FL (ALT)**

In the event of radio communication failure after take-off (if communication with "Sochi-Radar" ("Sochi Approach") was not established), flight crew must:

1) If a decision was taken to land at Sochi AD:

a) when proceeding to NDB LA:

- climb in accordance with RNAV SID maintaining ALT 10000 ft;
- after passing NDB LA turn LEFT to KOGUL at ALT 10000 ft;
- after passing KOGUL start descending from ALT 10000 ft and execute approach procedure (KOGUL - GOKIN - IF) depending on the active RWY specified in ATIS broadcast. Hold in the holding area over GOKIN at ALT 6000 ft, if required;

b) when proceeding to ADNET:

- climb in accordance with RNAV SID maintaining FL150;
- after passing ABUNI turn RIGHT to BINOL at FL150 and join RNAV STAR BINOL 1K or BINOL 1L (depending on the active RWY of landing specified in ATIS broadcast);
- after passing PITOP start descending from FL150 to ALT 6000 ft in the holding area over PITOP (the in the holding area over PITOP at ALT 6000 ft, if required);
- having reached ALT 6000 ft, proceed directly to IF and execute approach procedure;

c) when proceeding to IRGID:

- climb in accordance with RNAV SID maintaining FL150;
- after passing IRGID turn RIGHT to BINOL at FL150 and join RNAV STAR BINOL 1K or BINOL 1L (depending on the active RWY of landing specified in ATIS broadcast);

The right sidebar contains a list of categories, each with a star icon. The categories are: ACFT SERVICE LIMITATIONS, ADDITIONAL INFORMATION, ADMINISTRATIVE DATA, APP RUNWAY LIGHTING, APRONS TWYS CHKPTS, ATS AIRSPACE, ATS COMMUNICATIONS, DECLARED DISTANCES, FLIGHT PROCEDURES 1, **FLIGHT PROCEDURES 2**, HANDLING SERVICES, and HELICOPTER LANDING. The "FLIGHT PROCEDURES 2" category is highlighted.

# Заключение

Уважаемые коллеги!

Вы завершили изучение материала по полетам в зонах с отсутствием систем наблюдения ОВД.

Мы искренне надеемся, что материал был для вас полезен.

В случае, если у вас есть какие-либо предложения или замечания, мы будем рады получить от вас обратную связь.

Благодарим за внимание!

Летно-методический отдел

